

TP – Jeu des Allumettes

Nom du projet: Jeu des Allumettes

Objectif du projet:

- Développer une application en C# Windows Forms
- Créer une interface graphique interactive
- Implémenter la logique du jeu des 21 allumettes
- Gérer plusieurs modes de jeu (Joueur vs Joueur / Ordinateur / IA)
- Connecter l'application à une base de données MySQL
- Enregistrer l'historique des parties

Technologies utilisées:

- C# → Logique de l'application
- Windows Forms → Interface graphique
- MySQL → Stockage des données
- MySqlConnection → Connexion à la base
- GDI+ → Dessin des allumettes (rectangle + triangles)

Design & Style:

Interface graphique :

- Affichage des allumettes en temps réel
- Boutons pour retirer :
 - 1 allumette
 - 2 allumettes
 - 3 allumettes
- Affichage :
 - Nombre d'allumettes restantes
 - Tour du joueur
 - Messages de jeu

Palette de couleurs:

- Allumettes dessinées avec :
 - Rectangle (bois)
 - Triangle rouge (tête)
 - Triangle orange (flamme)
- Animation de la flamme (clignotement)

Fonctionnalités principales:

- Choix du mode de jeu :
 - Joueur vs Joueur
 - Joueur vs Ordinateur (aléatoire)
 - Joueur vs IA intelligente
- Gestion des tours de jeu
- Vérification des coups (1 à 3 allumettes)
- Détection automatique de la fin de partie
- Détermination du gagnant et du perdant
- Enregistrement automatique des parties dans MySQL
- Interface dynamique mise à jour en temps réel

Intelligence Artificielle :

- Mode aléatoire : choix entre 1 et 3 allumettes
- Mode intelligent :
 - Activé quand il reste moins de 9 allumettes
 - Utilisation d'une stratégie mathématique
 - Objectif : laisser 1, 5, 9, 13... allumettes à l'adversaire

Base de données :

Table principale : games (joueur1, joueur2, date_heure, gagnant, perdant, mode)

Compétences développées:

- Programmation en C#
- Création d'interfaces Windows Forms
- Gestion des événements (clics, actions utilisateur)
- Manipulation graphique en C#
- Connexion à une base de données MySQL
- Implémentation d'une logique algorithmique
- Création d'une intelligence artificielle simple